

Proyecto RedenHousesEnergy

Energía Sostenible y Tecnología de Vanguardia



Fusión de 6 Tipos de Tecnologías En un Solo Ecosistema Integrado.

Cbr. Chef. Joan Santiago Ramírez Almeida
RedenHousesGlobal.org

Ibarra, 01 de noviembre del 2024

Introducción:

RedenHousesEnergy es un proyecto innovador dedicado a la generación de energía limpia y sostenible, empleando diversas tecnologías de vanguardia integradas en un único ecosistema funcional.

Situado en Ibarra, Imbabura, Ecuador, en una extensión de 90 hectáreas, este proyecto tiene como misión crear una solución energética que aproveche al máximo los recursos naturales locales sin comprometer el medio ambiente, protegiendo las fuentes hídricas y manteniendo un enfoque en la sostenibilidad.

La propuesta surge como parte del ecosistema más amplio de @RedenHousesGlobal, cuyo objetivo es desarrollar comunidades autosostenibles y tecnológicamente avanzadas.

Nuestro proyecto, pretende no solo abastecer de energía al ecosistema local, sino también contribuir a la red pública y servir como un modelo replicable en otras regiones del mundo.

Tipos y Tecnologías

- Tecnología Fotovoltáica
- Motores Brushless (o Motores Sin Escobillas)
- Tecnología de Generación Eléctrica por Gravedad
- Tecnología de Generación Eléctrica con Turbinas de Vapor o Gas
- Tecnología de Pirólisis Inversa
- Tecnología de Generación Eléctrica con Torres de Sales Fundidas
- Resultado de la Integración del Ecosistema de Generación Eléctrica

Tecnología Fotovoltaica:

La tecnología fotovoltaica se basa en el uso de células solares que están hechas de materiales semiconductores, como el silicio. Cuando la luz solar golpea una de estas células, los fotones de la luz excitan los electrones en el material, poniéndolos en movimiento y creando así una corriente eléctrica. Esto es lo que se llama el efecto fotovoltaico.

Componentes principales:

1. Células Fotovoltaicas: Son la unidad fundamental, y se agrupan en módulos o paneles para maximizar la captación de energía.

2. Inversores: Como las células producen corriente directa (DC) y la mayoría de los hogares o industrias usan corriente alterna (AC), los inversores convierten esa corriente para que sea utilizable.

3. Baterías (opcional): Aunque no siempre necesarias, pueden almacenar la energía producida para usarla en momentos en los que no haya sol.



Tipos de Células Fotovoltaicas

Monocrystalinas: Son las más eficientes y de larga duración, pero también suelen ser las más caras.

Policristalinas: Más económicas y con un proceso de fabricación más sencillo, aunque un poquito menos eficientes.

Células de capa fina: Ideales para aplicaciones flexibles o donde el peso es un factor, pero tienen una eficiencia más baja.

Ventajas y Desventajas:

Ventajas: No contaminan, son silenciosos, tienen baja necesidad de mantenimiento, y pueden instalarse en casi cualquier lugar que reciba luz solar.

Desventajas: La eficiencia depende del clima y de la posición, además de que tienen un coste inicial alto (aunque ha ido bajando con el tiempo).

Futuro de la Fotovoltaica:

Hay avances para mejorar la eficiencia con materiales como el perovskita, que podría reducir costes y mejorar la absorción de luz. También se investiga la integración de paneles en edificios y ventanas, para hacerlos aún más versátiles.

Motores Brushless (o Motores Sin Escobillas):

Llamados originalmente “Brushless DC Motors” (BLDC) porque, a diferencia de los motores de corriente continua tradicionales, no usan escobillas. Las escobillas en motores convencionales son piezas que rozan constantemente con el rotor, y aunque permiten que funcione, generan desgaste, fricción y necesitan mantenimiento. Al eliminar esas escobillas, el motor Brushless gana en eficiencia y durabilidad.

motor brushless

Cómo Funciona:

Un motor Brushless usa imanes permanentes en el rotor y un conjunto de bobinas electromagnéticas en el estator (parte fija). Cuando pasa corriente a través de las bobinas, se crean campos magnéticos que interactúan con los imanes del rotor, haciendo que gire sin contacto físico directo.

La clave está en el control electrónico: un controlador electrónico regula cuándo y cómo se activa cada bobina, manteniendo el rotor en movimiento. El controlador es el verdadero cerebro del motor ya que permite su funcionamiento con precisión evitando desgastes.



Ventajas:

1. Eficiencia alta: Sin fricción constante, consume menos energía.
2. Menor mantenimiento: No hay escobillas que desgastar o cambiar.
3. Precisión: Al controlarse electrónicamente, permite cambios rápidos y precisos en velocidad y dirección.
4. Durabilidad: Diseñados para durar, son ideales para aplicaciones exigentes como drones, vehículos eléctricos, y herramientas industriales.

Tecnología Integrada:

Sensores de posición: Algunos motores Brushless usan sensores (como sensores Hall) para detectar la posición exacta del rotor y sincronizarlo con el campo magnético del estator. Esto optimiza el rendimiento en aplicaciones de alta precisión.

Controladores electrónicos: Los controladores programan cómo y cuándo se activan las bobinas, maximizando eficiencia y precisión.

Sistemas de enfriamiento: En aplicaciones que requieren mucha potencia, suelen incluir sistemas de enfriamiento para evitar sobrecalentamientos.

Aplicaciones:

Los Brushless son los favoritos en el mundo de la robótica, drones, vehículos eléctricos, ventiladores de computadoras y más, por su eficiencia y capacidad de respuesta. Además, en la generación eléctrica, se integran con turbinas eólicas y otros sistemas que necesitan maximizar la eficiencia energética.

Tecnología de Generación Eléctrica por Gravedad:

La idea básica es almacenar energía al levantar un peso y luego liberarla cuando se necesita, dejando que el peso caiga para activar un generador. Es una forma de almacenamiento de energía, similar a una batería, pero sin químicos y basada en principios mecánicos.

Cómo Funciona:

1. Fase de Carga: Cuando hay exceso de energía (por ejemplo, de paneles solares o turbinas eólicas en sus picos de producción), se usa esa energía para levantar un peso hasta cierta altura. Ese peso podría ser concreto, roca o materiales densos y duraderos.

2. Fase de Descarga: Cuando se necesita energía, el peso se libera de forma controlada, convirtiendo la energía potencial gravitacional en movimiento que acciona un generador, generando electricidad.

Aplicaciones y Configuraciones:

Uso Exterior (en Superficie):

Torres de Elevación: En estructuras como torres, se levantan pesos y luego se dejan descender. Estas torres pueden usarse en zonas rurales o lugares donde se puedan construir sin problemas visuales o espaciales.

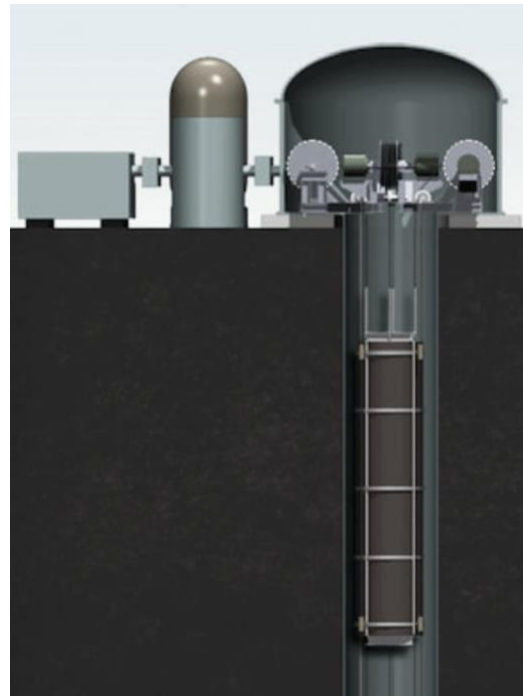
Sistemas en Laderas: Utilizando el desnivel natural de una colina o montaña, el peso puede desplazarse de arriba hacia abajo, maximizando la altura y, por lo tanto, la energía potencial.

Uso Subterráneo (Pozos o Minería):

Pozos Verticales con Revestimiento: En esta configuración, se usa un pozo vertical recubierto para evitar derrumbes. El peso se levanta y baja en el pozo, minimizando el impacto visual y aprovechando la profundidad para maximizar la generación.

Sistemas en Minas Abandonadas: Los sistemas son ideales para lugares con infraestructuras de minas abandonadas, donde ya existen espacios profundos y acondicionados.

El peso puede moverse hacia arriba y hacia abajo en un entorno controlado, utilizando la infraestructura existente.



Ventajas y Desventajas:

Ventajas:

Escalable y modular: Puede adaptarse según la infraestructura y energía disponible.

Bajo mantenimiento: Los sistemas mecánicos suelen tener una larga vida útil.

Sostenible: Al no requerir químicos, como las baterías, es una alternativa ecológica.

Desventajas:

Coste inicial elevado: La infraestructura para levantar y controlar pesos pesados es costosa.

Limitado a ubicaciones específicas: Necesita suficiente altura (superficial o subterránea) para ser viable.

Ejemplo Práctico:

Algunas compañías ya experimentan con estos sistemas, moviendo bloques de hormigón en torres, o bajando pesos en pozos profundos. Uno de los líderes en esta tecnología, usa grúas de 35 pisos de altura para levantar y bajar pesos, demostrando cómo la tecnología puede adaptarse a entornos urbanos.

Tecnología de Generación Eléctrica con Turbinas de Vapor o Gas:

La generación con vapor y gas se basa en el principio de que, al calentar agua u otros fluidos, se produce vapor o gas a alta presión que puede hacer girar una turbina conectada a un generador.



Cómo Funciona:

1. **Calentamiento del Fluido:** El agua (u otro fluido) se calienta a altas temperaturas. Para esto, puedes usar combustibles fósiles, energía solar concentrada, biomasa.
2. **Producción de Vapor o Gas:** Una vez que el fluido se calienta lo suficiente, se convierte en vapor o gas a alta presión.
3. **Turbina:** Este vapor o gas a presión se canaliza hacia las palas de una turbina, haciéndolas girar. La turbina, a su vez, está conectada a un generador que transforma esa energía de rotación en electricidad.
4. **Condensador y Recirculación:** Después de pasar por la turbina, el vapor puede enfriarse, volviendo a ser líquido y permitiendo recircularlo, creando un sistema cerrado.

Tipos de Turbinas:

Turbinas de Vapor: Ideales para plantas de generación eléctrica donde el calor proviene de fuentes constantes como centrales geotérmicas o plantas de biomasa.

Turbinas de Gas: Utilizan gases a alta presión (en lugar de vapor de agua) y son muy comunes en plantas de energía donde se usa gas natural. Pueden encenderse y apagarse rápidamente, lo que las hace buenas para responder a picos de demanda.

Potenciales Fuentes de Calor Alternativas (esto es donde la cosa se pone interesante):

Solar Termal: Se usa una serie de espejos para concentrar la luz solar y calentar un fluido a alta temperatura. Ideal en zonas soleadas.

Biomasa o Biogás: Materiales orgánicos se descomponen para liberar gas o se queman directamente para calentar el agua. Si tienes acceso a residuos orgánicos, esta puede ser una gran fuente.

Geotermia: Aprovechando el calor subterráneo en zonas geotérmicas para calentar agua y generar vapor, ¡sin combustibles externos!

Ventajas y Desventajas:

Ventajas:

Alta eficiencia: Las turbinas, especialmente en ciclos combinados de gas y vapor, pueden alcanzar eficiencias altísimas.

Versatilidad de combustibles: Desde gas natural hasta biogás o residuos, hay muchas opciones.

Desventajas:

Emisiones: Si se usan combustibles fósiles, hay emisiones de CO₂, aunque con biogás, puede reducirse.

Complejidad: El sistema requiere alta precisión y mantenimiento técnico.

Tecnología de Pirólisis Inversa:

La pirólisis en sí es un proceso de descomposición térmica que ocurre en ausencia de oxígeno, descomponiendo materiales complejos en componentes más simples. Cuando se usa para plásticos, el objetivo es convertirlos en gas, aceite o incluso carbón. La pirólisis inversa es una técnica refinada, diseñada específicamente para extraer compuestos aprovechables a partir de residuos plásticos de una forma controlada.



Cómo Funciona:

1. **Alimentación de Plástico:** Se recolectan plásticos desechados, como bolsas, botellas, y otros residuos. Estos se trituran o acondicionan para facilitar el procesamiento.
2. **Calentamiento sin Oxígeno:** Los plásticos se calientan en una cámara de pirólisis en ausencia de oxígeno. Esto evita la combustión y hace que los enlaces químicos de los plásticos se rompan a nivel molecular.
3. **Descomposición Térmica:** A medida que los plásticos se calientan (a unos 400-500 °C), se descomponen en varios componentes, generando gases y líquidos que pueden recuperarse y separarse en diferentes etapas del proceso.

4. Separación de Productos:

Aceites/Petróleo Sintético: El plástico descompuesto produce hidrocarburos líquidos, parecidos al petróleo crudo, que luego pueden refinarse para obtener diésel, gasolina y otros combustibles.

Gases: Se producen gases ligeros como metano, propano y butano, que pueden almacenarse y usarse como combustible para el propio sistema, haciéndolo más autosostenibles.

Residuo Carbonoso (Carbón): Al final queda un residuo sólido que contiene carbono, el cual puede usarse en otras industrias, o incluso para crear biochar si se maneja correctamente.

Ventajas de la Pirólisis Inversa:

Sostenibilidad: Transforma los residuos plásticos en combustibles y materiales útiles, reduciendo el impacto de los plásticos en vertederos y océanos.

Autosuficiencia Energética: Los gases producidos en el proceso pueden usarse para alimentar el propio sistema, reduciendo la necesidad de energía externa.

Flexibilidad en Productos: Los derivados obtenidos pueden convertirse en diferentes tipos de combustibles, así como en materia prima para productos petroquímicos.

Desventajas y Desafíos:

Coste y Complejidad: La instalación de una planta de pirólisis es cara y requiere un alto nivel de control técnico.

Emisiones de Gases: Aunque es una tecnología más limpia que la incineración, aún puede producir emisiones y necesita sistemas de filtrado.

Calidad de Plásticos: Algunos plásticos (como PVC) son más complicados de procesar y pueden liberar gases tóxicos si no se manejan adecuadamente.

Aplicación en Plantas de Conversión de Plásticos a Combustibles:

Dichas plantas están diseñadas para operar a gran escala y capturar la mayor cantidad posible de energía de los plásticos. La tecnología permite aprovechar residuos difíciles de reciclar, y los combustibles producidos pueden usarse directamente en maquinaria, transporte, o incluso integrarse en la red energética como una fuente de energía alternativa.

Tecnología de Generación Eléctrica con Torres de Sales Fundidas:

Esta tecnología se basa en el uso de sales fundidas (mezcla de nitrato de sodio y potasio) como almacenamiento térmico. Funciona de maravilla en conjunto con paneles solares o espejos que concentran luz, porque las sales absorben y retienen calor de forma impresionante, incluso a temperaturas extremas.



Cómo Funciona:

1. **Absorción de Calor:** Los paneles solares alrededor de la torre absorben radiación solar y transfieren calor a la torre. En algunos sistemas, se usan espejos (heliostatos) que concentran aún más la luz solar hacia la torre, logrando temperaturas muy altas.
2. **Transferencia a Sales en Grano:** Dentro de la torre, las sales en grano se calientan a temperaturas entre 300-600 °C, acumulando energía térmica. Estas sales actúan como una batería térmica, reteniendo el calor durante horas, incluso cuando no hay luz solar.
3. **Generación de Electricidad:** Cuando se necesita electricidad, el calor de las sales se utiliza para calentar agua, generando vapor que se envía a una turbina para producir electricidad. Esto permite generar energía incluso de noche o en días nublados.
4. **Sistema de Recirculación:** Las sales se enfrían tras liberar el calor y luego vuelven al ciclo, calentándose nuevamente con la radiación solar.

Componentes Clave:

Torre Solar: Construida con materiales que maximicen la absorción de radiación y resistencias térmicas para soportar las altas temperaturas.

Sales Fundidas: La elección de sales es crucial, ya que deben mantenerse estables a altas temperaturas y ser económicas.

Espejos o Paneles Solares: Rodean la torre y concentran la radiación para maximizar la eficiencia del sistema.

Ventajas:

Almacenamiento Eficiente: Las sales fundidas pueden almacenar grandes cantidades de energía térmica, garantizando generación continua.

Independencia de la Red: Con suficiente almacenamiento, es posible asegurar electricidad en cualquier momento, funcionando como una planta de energía confiable.

Bajo Impacto Ambiental: Sin emisiones directas, y usando materiales que son reciclables o reutilizables.

Desafíos:

Coste Inicial: La infraestructura es compleja y requiere una inversión significativa.

Gestión de Temperatura: Mantener las sales en estado líquido a temperaturas adecuadas es un reto; el sistema necesita aislamiento térmico.

Requiere Espacio: Para aprovechar al máximo, se necesitan amplias superficies para espejos o paneles solares.

Ecosistema de Generación Eléctrica

Consta de una estructura circular con la torre de sales fundidas en el centro, rodeada de paneles solares y con esos cuatro pozos estratégicamente colocados.

A un costado, la planta de pirólisis complementa al sistema, no solo como apoyo energético, sino como una solución de residuos.

1. La Torre de Sales Fundidas en el Centro:

Rol: Actúa como el núcleo de almacenamiento térmico. Los paneles solares concentrados alrededor de la torre transfieren calor a las sales en grano, que absorben y retienen el calor.

Energía Continua: La torre es capaz de almacenar el calor captado durante el día y convertirlo en electricidad incluso cuando no hay sol, manteniendo el flujo energético del ecosistema las 24 horas.

2. Paneles Solares Rodeando la Torre:

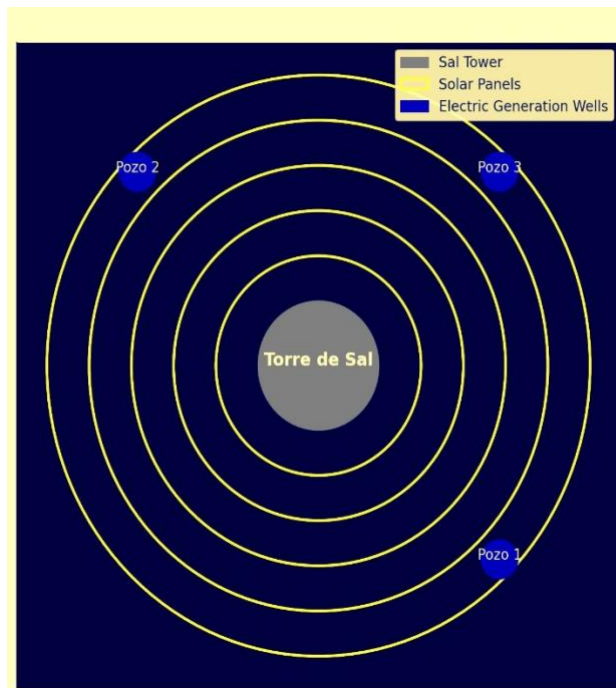
Calentamiento y Generación: Rodean la torre para maximizar la captación de radiación solar y transferir calor a las sales, aumentando su eficiencia. Además, algunos paneles podrían estar dedicados a cargar baterías u otros usos específicos del ecosistema.

Optimización de Energía Térmica y Eléctrica: Los paneles funcionan en sincronía con los sistemas de conversión térmica de la torre, asegurando que se aproveche cada rayo de sol.

3. Los Pozos a Cada Meridiano (con Motores Brushless en la Superficie):

Generación por Gravedad y Energía Mecánica: Cada pozo, de 100m de profundidad y 1.5m de radio aproximadamente, funciona como una unidad de almacenamiento de energía por gravedad. Los motores Brushless controlan el descenso de pesos dentro de los pozos cuando se necesita generación adicional.

Suministro de Energía Rápida: En momentos de demanda pico, los motores Brushless se activan, bajando los pesos y generando electricidad instantánea. La estructura permite que el sistema opere independientemente del sol o del calor almacenado.



Interconexión con Otros Sistemas: Estos motores también pueden operar en modo inverso para ayudar en la recarga de las baterías de gravedad durante momentos de baja demanda.

4. Planta de Pirólisis Inversa (Al costado de la Infraestructura):

Aporte de Combustibles y Gas: La planta procesa desechos plásticos y genera combustibles líquidos y gases. El gas puede alimentar el sistema de turbinas de gas para soporte extra en momentos críticos, y el combustible líquido puede servir como respaldo.

Autosuficiencia del Ecosistema: Los gases generados podrían también canalizarse hacia los sistemas que requieren energía constante, como el motor Brushless o

incluso el calentamiento de las sales en días muy nublados. Es un sistema cerrado y autosuficiente, aprovechando cada subproducto.

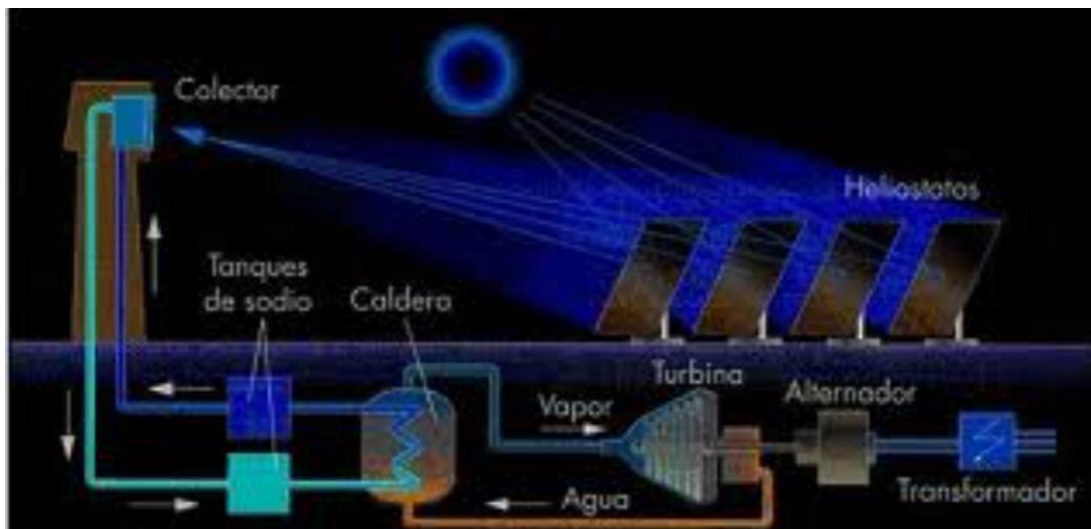
Gestión de Residuos: Además de contribuir con energía, la planta convierte residuos plásticos en recursos valiosos, promoviendo un ciclo limpio y de bajo impacto ambiental.

Sinergia Total:

Todo este sistema interconectado asegura que, sin importar la variabilidad del sol, el ecosistema esté siempre generando energía, ajustándose a la demanda.

Resultados:

- Energía solar para la generación diaria,
- Almacenamiento térmico para el uso continuo,
- Generación por gravedad para demandas instantáneas, y
- Pirólisis para reciclaje y respaldo energético.



Logística y Gestión del Proyecto:

La logística del proyecto ha sido planificada para garantizar una implementación eficiente y una gestión sostenible de los recursos naturales de la región. Algunas de las acciones clave incluyen:

Revestimiento y Preparación de los Pozos: Los pozos de 100 metros, donde se implementarán los sistemas de generación por gravedad, estarán revestidos con materiales de baja fricción y alta resistencia para garantizar un funcionamiento continuo y sin interrupciones. Además, los sensores inteligentes monitorearán en tiempo real la operación de los pozos y la generación energética.

Instalación de Paneles y Sistemas de Seguimiento: Los paneles solares se distribuirán estratégicamente alrededor de la torre de sal, con una inclinación ajustable automatizada para maximizar la captación de energía y la reflexión hacia la torre. El sistema de seguimiento solar será gestionado por un software de optimización que ajusta en tiempo real la orientación de cada panel.

Sistemas de Control y Supervisión: Toda la infraestructura energética será controlada y supervisada mediante sistemas automatizados que garantizan la sincronización de las diferentes tecnologías. Los datos en tiempo real permitirán ajustes inmediatos para optimizar la producción y distribución de energía.

Impacto Ambiental y Sostenibilidad

Una de las principales prioridades de @RedenHousesEnergy es minimizar el impacto ambiental en la región. La implementación de tecnologías que no dependen de fuentes hídricas, como la geotermia, asegura la protección de las fuentes naturales de agua. Asimismo, el uso de materiales naturales como la sal de mar y la ceniza volcánica en la construcción de la torre subraya el compromiso del proyecto con el aprovechamiento responsable de los recursos locales.

Metodología y Procesos

Infraestructura y Construcción

Diseño de la Torre de Sal: Definir la construcción física de la torre, incluidos los materiales (sal de mar, cal, ceniza volcánica, etc.), y asegurar su resistencia al calor. También evaluar cómo el almacenamiento térmico se convertirá en energía eléctrica.
Acción: Crear un plano detallado y un cálculo de la capacidad térmica que puede manejar la torre.

Distribución de los Paneles Solares: Elaborar el diseño final de los anillos de paneles solares. Considerar la cantidad, tamaño, y la capacidad de los paneles, así como el sistema de seguimiento solar que ajuste la inclinación de cada panel en tiempo real.
Acción: Cálculo del número de paneles solares necesarios para cubrir la demanda de energía y el área que ocupan.

Pozos de Gravedad con Tecnología Brushless: Desarrollar el plan de construcción de los pozos de 100 metros de profundidad. Definir los sistemas de pesos ascendentes y descendentes, y cómo estos se acoplarán a los motores Brushless para generar energía.
Acción: Diseño estructural de los pozos, materiales de revestimiento y los sistemas de control.

Sistema de Gestión y Control

Software de Seguimiento Solar y Control de Motores: Implementar un sistema centralizado que controle la orientación de los paneles solares y gestione la sincronización de los pesos en los pozos. Este sistema debería también coordinar la distribución de energía hacia la red y los sistemas de almacenamiento.

Acción: Desarrollo de un esquema básico para el sistema de control, especificando los sensores, actuadores y software de monitoreo.

Interacción de Tecnologías: Definir cómo se conectarán entre sí las diferentes fuentes de energía (paneles solares, torre de sal, pozos de gravedad). Asegurar que el flujo de energía sea eficiente y que se optimicen los tiempos de carga y descarga de las baterías.

Acción: Diagramar el flujo de energía entre cada componente y establecer las prioridades de uso según la disponibilidad (día/noche, condiciones climáticas).

Almacenamiento de Energía

Sistema de Baterías: Instalación de un sistema de baterías para almacenar el exceso de energía generado durante las horas de mayor luz solar o por el sistema de gravedad. Ésto garantizará un suministro constante durante la noche o en días nublados.

Acción: Seleccionar el tipo de baterías (por ejemplo, de litio o de estado sólido) y calcular la capacidad de almacenamiento requerida.



La Torre de sal como Almacenamiento Térmico: Definir cómo el calor almacenado en la torre se convertirá en energía eléctrica mediante turbinas o intercambiadores de calor, para su uso cuando no haya luz solar.

Acción: Evaluación continua dirigida a la tecnología de conversión térmica a eléctrica más adecuada y cómo se integrará al sistema.

Impacto Ambiental y Sostenibilidad

Evaluación Ambiental: Realizar un estudio para asegurar que el proyecto no afecte negativamente al entorno natural, especialmente en lo que respecta a las fuentes hídricas. Incluye mitigar el impacto de la construcción y operación de los pozos de gravedad y otros sistemas en el ecosistema local.

Acción: Estudio de impacto ambiental y plan de mitigación.

Uso de Materiales Locales: Asegurarse de que los materiales utilizados, como la sal de mar y la ceniza volcánica, sean obtenidos de manera responsable y que el proceso de construcción se mantenga en línea con los principios de sostenibilidad.

Acción: Propuesta de proveedores locales y estudios de impacto en la cadena de suministro.

Conexión a la Red Pública

Distribución de Energía Excedente: Planificar la conexión del proyecto con la red pública para que el excedente de energía generado sea distribuido eficientemente a la comunidad local o incluso a otras regiones.

Acción: Coordinación con las autoridades locales de energía para establecer la infraestructura de conexión y los acuerdos de distribución.

Cronograma y Logística

Fases de Implementación: División del proyecto en fases de construcción, desde la infraestructura base (torre, pozos) hasta la instalación de paneles solares y motores Brushless. Asegurar que cada fase esté coordinada con las demás.

Acción: Creación de un cronograma detallado con hitos y plazos para cada etapa del proyecto.

Gestión de Recursos: Identificar los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo cada fase, así como los contratistas o equipos especializados que podrían ser requeridos.

Acción: Plan de contratación de personal y adquisición de materiales.

Financiamiento y Presupuesto

Estimación de Costos: Elaboración de un cálculo del presupuesto total necesario para la construcción, implementación, y mantenimiento del proyecto a largo plazo.

Acción: Establecer un presupuesto detallado que incluya los costos de materiales, mano de obra, tecnologías y almacenamiento.

Despliegue de financiamiento mediante el uso de la Tokenización y tecnología Blockchain: Considerar la búsqueda de inversionistas o socios estratégicos para financiar parte del proyecto, así como buscar subvenciones o incentivos locales relacionados con energía renovable.

Acción: Desarrollo de un plan financiero y propuesta de inversión.

Conclusión

@RedenHousesEnergy es un proyecto pionero en la generación de energía limpia y sostenible, integrando múltiples tecnologías que trabajan en conjunto para crear un ecosistema autosuficiente. Con su enfoque innovador en energía solar concentrada, generación por gravedad, y motores Brushless, el proyecto no solo busca satisfacer las necesidades energéticas locales, sino también servir como un modelo global de sostenibilidad.

Con la colaboración de expertos y la utilización de tecnologías de última generación, RedenHousesEnergy está llamado a ser un referente en la transición hacia un futuro más sostenible y energéticamente independiente.

Un proyecto de:

Cbr. Chef. Joan Ramírez

@RedenHousesGlobo

<https://youtube.com/@jsrainmob?si=gwL05QOwl7tNAnc>

<https://redenhousesglobalorg.b12sites.com/>

<https://redenhousesglobalorg.b12sites.com/redenhouseenergy>

<https://redenhousesglobalorg.b12sites.com/redenhousegas>

jsrainmob@gmail.com